El grupo modular extendido de $S^2 \times S^1$

$\mathrm{Mod}^{\pm}(S^2 \times S^1) = \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$

Referencias:

Para la idea general:

① Mapping Class Groups of 3-manifolds — Glasgow, Uk.

Para los detalles:

★ ② The Embeding of two-spheres in the four-sphere — Herman Glück, tesis doctoral y artículo.

Teorema (Glück 1961, 1962). El grupo modular de $S^2 \times S^1$ es

$$\mathrm{Mod}^{\pm}(S^2 \times S^1) \cong \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2.$$

Idea principal. Daremos un morfismo

$$\varphi : \mathrm{Mod}^{\pm}(S^2 \times S^1) \longrightarrow \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$$

- Sobreyectivo
- $\ker \varphi = \mathbb{Z}_2$

produciendo una sucesión exacta corta

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}_2 \longrightarrow \mathrm{Mod}^{\pm}(S^2 \times S^1) \xrightarrow{\varphi} \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \longrightarrow 0$$

que se escinde.

Proposición. $\mathbb{Z}_2 = \ker \varphi \trianglelefteq \mathrm{Mod}^{\pm}(S^2 \times S^1)$ tiene orden 2. Por lo tanto conmuta con todo $\mathrm{Mod}^{\pm}(S^2 \times S^1)$:

$$\ker \varphi \trianglelefteq Z\left(\mathrm{Mod}^{\pm}(S^2 \times S^1)\right).$$

Demo. Todo $g \in \mathrm{Mod}^{\pm}(S^2 \times S^1)$ y $f \in \ker \varphi$, $f \neq id$ cumplen

$$gfg^{-1} \in \ker \varphi, \text{ y } gfg^{-1} \neq id.$$

Por lo tanto $gfg^{-1} = f$.

Corolario.

$$\mathrm{Mod}^{\pm}(S^2 \times S^1) \cong (\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2) \oplus \ker \varphi \cong (\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2) \oplus \mathbb{Z}_2.$$

Observación (¿Cómo se define φ?) Para cualquier homeo $f : S^2 \times S^1 \to S^2 \times S^1$ tenemos un automorfismo

$$f_* : H_1(S^2 \times S^1) \longrightarrow H_1(S^2 \times S^1)$$

$$f_* : H_2(S^2 \times S^1) \longrightarrow H_2(S^2 \times S^1).$$

Pero $H_2(S^2 \times S^1) = \mathbb{Z} = H_1(S^2 \times S^1)$, y $\mathrm{Aut}(\mathbb{Z}) = \{id, -id\} \cong \mathbb{Z}_2$.

Definición.

$$\varphi : \mathrm{Mod}^{\pm}(S^2 \times S^1) \longrightarrow \underbrace{\mathrm{Aut}(\mathbb{Z})}_{H_1} \oplus \underbrace{\mathrm{Aut}(\mathbb{Z})}_{H_2}$$

$$f \longmapsto (f_*, f_*)$$

Proposición. φ es sobreyectivo.

Demo. Definimos los homeomorfismos antipodal y conjugación

$$a : S^2 \times S^1 \longrightarrow S^2 \times S^1, \quad (x, u) \longmapsto (-x, u)$$

$$s : S^2 \times S^1 \longrightarrow S^2 \times S^1, \quad (x, u) \longmapsto (x, \bar{u}).$$

Ellos inducen en homología

$$s_* : H_1 \to H_1, \ n \mapsto -n \qquad s_* : H_2 \to H_2, \ n \mapsto n \qquad a_* : H_1 \to H_1, \ n \mapsto n \qquad a_* : H_2 \to H_2, \ n \mapsto -n.$$

Es decir $\varphi(a) = (1, -1)$ y $\varphi(s) = (-1, 1)$ son generadores de $\mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2$.

Proposición. Existe una sección $\sigma : \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \to \mathrm{Mod}^{\pm}(S^2 \times S^1)$.

$$0 \to \ker \varphi \hookrightarrow \mathrm{Mod}^{\pm}(S^2 \times S^1) \xrightarrow{\varphi} \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \to 0, \quad \sigma : \mathbb{Z}_2 \oplus \mathbb{Z}_2 \to \mathrm{Mod}^{\pm}(S^2 \times S^1)$$

dada por

$$\sigma(1, -1) = a \quad \text{y} \quad \sigma(-1, 1) = s.$$

¿Cómo calculamos $\ker \varphi$? ¿Quién lo genera?

Definimos el giro de Glück como sigue

$$T : S^2 \times S^1 \longrightarrow S^2 \times S^1.$$

$$((x+iy, z), \theta) \longmapsto ((\theta(x+iy), z), \theta) = (\mathrm{rot}_\theta(x+iy, z), \theta)$$

donde $\mathrm{rot}_\theta : S^2 \to S^2$ es la rotación por ángulo θ al rededor del eje vertical

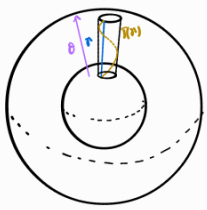


Figura 1. El giro de Glück se restringe a un giro de Dehn en el toro marcado.

Observación. $\varphi(T) = (1, 1)$, así que $T \in \ker \varphi$.

Teorema. Todo homeomorfismo $f : S^2 \times S^1 \to S^2 \times S^1$ de tipo $(1, 1) = \varphi(f)$ se puede isotopar o bien a la identidad o al giro de Glück. Es decir

$$\ker \varphi = \{id, T\}.$$

Demostración por pasos. Ver imagen

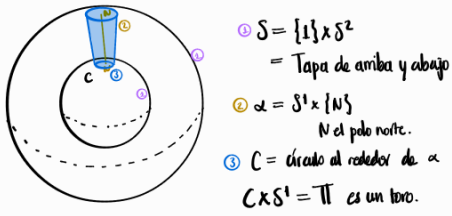


Figura 2.

Idea:
- Isotopar f de manera que $f \in \ker \varphi$ fije puntualmente S y como conjunto $C \times S^1$.
- Al recortar al rededor de S y $C \times S^1$ obtenemos 2 células homeomorfas a

$$\overline{B}^3 = \{x \in \mathbb{R}^3 : |x| \leq 1\}.$$

- Argumentar parecido al Método de Alexander $(\mathrm{Mod}(\overline{B}^3, \partial \overline{B}^3) = \{id\})$ para probar que f puede ser isotopado a id ó a T.
- T no es homotópico a $id \Rightarrow$ menos isotópico. Así que $\ker \varphi = \{id, T\} \cong \mathbb{Z}_2$.

Corolario. Dos homeomorfismos $f, g : S^2 \times S^1 \to S^2 \times S^1$ son homotópicos si y solo si son isotópicos.

Paso 1. Isotopar f para que fije puntualmente a S.

Primero isotopamos a f de manera que $S \cap f(S) = \emptyset$. ☑

Una acción $\mathbb{Z} \curvearrowright \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$

$$\mathbb{Z} \times (\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}) \longrightarrow \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$$

$$n, x \longmapsto e^n x$$

induce un cubriente

$$\mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \xrightarrow{p} (\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}) / \mathbb{Z} = S^2 \times S^1.$$

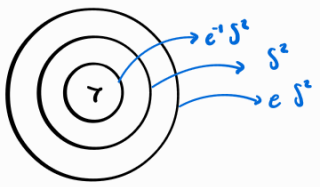


Figura 3.

Escogemos un levantamiento de $\tilde{f}$ de f tal que $\tilde{f}(1,0,0)$ cae entre las esferas de radio e y 1.

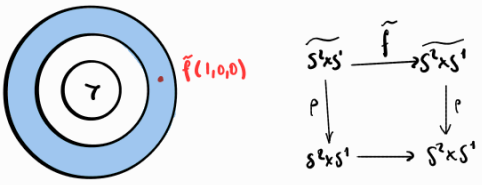


Figura 4.

$\tilde{f}(1,0,0) \in \tilde{f}(S^2)$ es una esfera que no intersecta a las esferas de radio e ni 1. Porque de lo contrario, como

$$p(S^2) = S = p(eS^2) \quad \text{y} \quad p\circ\tilde{f}(S^2) = f\circ p(S^2) = f(S)$$

tendríamos que

$$\begin{aligned} S\cap f(S) &= p(S^2)\cap p(\tilde{f}(S^2)) \\ &= p(S^2\cap \tilde{f}(S^2)) \\ &\neq \phi, \end{aligned}$$

una contradicción.

Por el teorema del anillo (Apéndice al final) S^2, $\tilde{f}(S^2)$ y eS^2 son esferas separadas por regiones homeomorfas a $S^2\times[0,1]$.

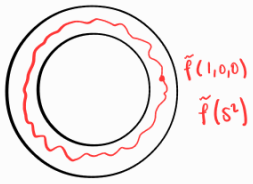


Figura 5.

Regresando a $S^2\times S^1$, estas regiones se proyectan a regiones anulares bordeadas por S y $f(S)$.

Estas regiones sugieren un homeomorfismo

$$\begin{aligned} \varphi: S^2\times S^1 &\longrightarrow S^2\times S^1 = (S^2\times \cap)\cup(S^2\times \cap) \\ S &\longmapsto \varphi(S) = S^2\times \bigcirc \\ f(S) &\longmapsto \varphi(f(S)) = S^2\times \bigcirc \end{aligned}$$

Componiendo con una rotación obtenemos una isotopía de f de forma que

$$f(S) = S.$$

Usando la hipótesis de que f es de tipo $(1,1)$ sabemos que $f|_S$ es de grado 1. Por lo tanto $f|_S$ y la identidad i_S son isotópicos en S.

Dicha isotopía se reproduce en cada fibra $\theta\in S^2\times S^1$ del haz trivial $S^2\times S^1$ para isotopar a f de manera que

$$f|_S = id_S.$$

Entonces podemos pensar a f como un homeomorfismo

$$f: S^2\times I \longrightarrow S^2\times I$$

que restringido a la frontera es la identidad.

Paso 2. Isotopar f a un homeomorfismo que fije puntualmente a S y α.

En principio $f(\alpha)\subseteq S^2\times I$ es una curva que manda tiene extremos en $\{(N,0),(N,1)\}$. Sin embargo podría suceder que

$$\begin{aligned} \alpha(0) &= (N,0) = f(\alpha)(1) \\ \alpha(1) &= (N,1) = f(\alpha)(0). \end{aligned}$$

Veamos que eso no sucede.

Primero isotopamos f de manera que $f(\alpha)=\alpha$ como conjuntos

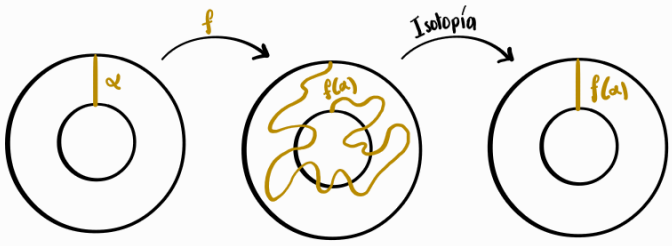


Figura 6.

Usando que $f_*: H_1(S^2\times S^1)\longrightarrow H_2(S^2\times S^1)$ es la identidad sí se puede isotopar a f para que $f|_\alpha = id_\alpha$.

Paso 3. Existe un disco pequeño $D\subseteq S$ al rededor del polo norte definiendo una vecindad regular $D\times I$ de α. Si $C=\partial D$, entonces podemos isotopar a f de manera que

$$f(C\times I) = C\times I$$

como conjuntos.

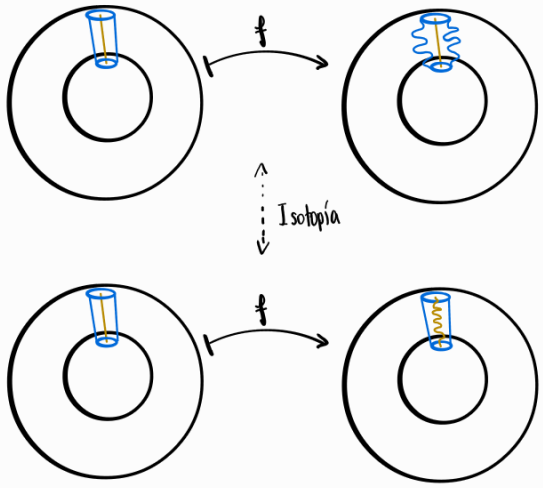


Figura 7.

Paso 4. El homeo f puede ser isotopado de forma que restringido al anillo $A=C\times I$ sea una potencia del giro de Dehn

$$f|_A = (\text{giro de Dehn})^n.$$

Recordemos que $Mod(A,\partial A) = \langle G \mid \rangle \cong \mathbb{Z}$, donde G es el giro de Dehn. Así que existe una isotopía $H: A\times I\to A$ relativa a la frontera, de modo que

$$H_1 = (f|_A)^{-1}\circ G^n \quad \text{y} \quad H_0 = id_A.$$

Consideramos un disco $D \subseteq S = S^2 \times \{0\}$ de tal forma que $\partial D = C$ (hay dos de estos)

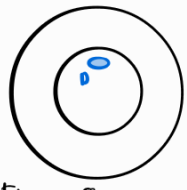


Figura 8.

Extendemos la isotopía H al disco D

$$\tilde{H}: (D \times I) \times I \longrightarrow D \times I$$

$$(P, s), t \longmapsto \begin{cases} |P|\, H\left(\left(\frac{P}{|P|}, s\right), (2|P|-1)t\right) & |P| \geq \frac{1}{2} \\ (P, s) & |P| \leq \frac{1}{2} \end{cases}$$

El factor $2|P|-1$ ayuda a transformar el homeomorfismo a la identidad en una vecindad regular del anillo, y extenderla a la identidad en el resto.

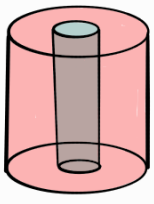


Figura 9. Extensión de una isotopía de la identidad en $C \times I$ a una isotopía en $D \times I$.

El cálculo anterior es el mismo cálculo que regularmente se hace en cubos con asas para el Handlebody Group

Realizamos la extensión en la 2-celda restante y las pegamos para obtener una isotopía

$$\tilde{\tilde{H}}: (S^2 \times I) \times I \longrightarrow (S^2 \times I)$$

tal que $\tilde{\tilde{H}}_0 = id_{S^2 \times I}$ y $\tilde{\tilde{H}}_1 = (f|_A)^{-1} \circ G^n$. Luego $f \circ \tilde{\tilde{H}}$ es la isotopía global entre f y

$$f_1(_) = \tilde{\tilde{H}}(f(_), 1),$$

un homeo tal que $f_1|_A = G^n$.

Problema. La identidad se restringe a la identidad en A y el giro de Glück T se restringe a G en A. ¿Cómo deshacernos de la potencia?

Paso 5. Podemos isotopar f de manera que

$$f|_A = (G)^{n \pm 2}$$

Inductivamente, podemos isotopar f para que

$$f|_A \cong \begin{cases} id_A \\ T|_A. \end{cases}$$

Equivalentemente hay que isotopar $id_{S^2 \times I}$ a un homeomorfismo g tal que al restringirlo al anillo

$$g|_A = G^2.$$

Análogamente $id \simeq h$ con

$$h|_A = G^{-2}.$$

Esto se hace como si fuéramos nudistas: con movimientos de Reidemeister

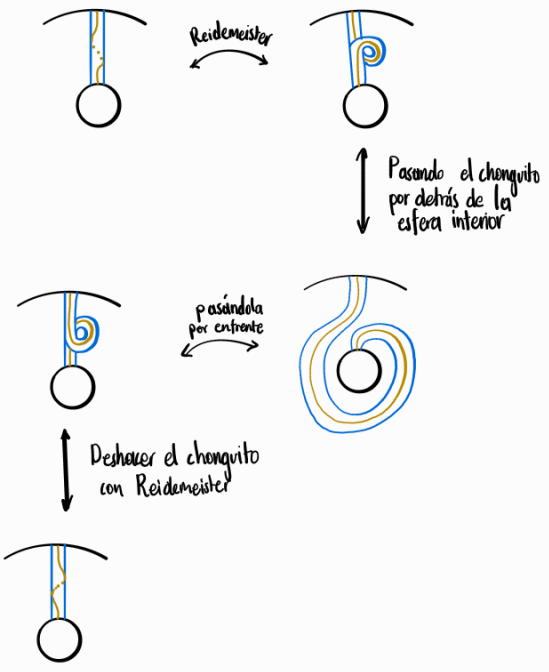


Figura 10.

Paso 6. Consideremos

$$K = (S^2 \times \{0\}) \cup A \cup (S^2 \times \{1\}).$$

Demostraremos que si $h: S^2 \times I \longrightarrow S^2 \times I$ es un homeomorfismo que al restringirlo a K

$$h|_K = id_K,$$

entonces h es isotópico a $id_{S^2 \times I}$ relativo a la frontera.

Dado que

$$f|_K = \begin{cases} id_K \\ T|_K \end{cases}$$

esto probará que f es isotópico a id_K ó isotópico a T.

El argumento es el Método de Alexander en 3 dimensiones.

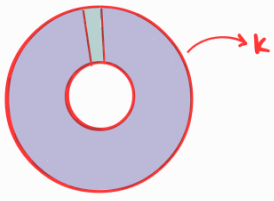


Figura 10.

Recortar $S^2 \times I$ al rededor de K produce dos bolas B_1 y B_2

$$B_1 \cong B_2 \cong \{x \in \mathbb{R}^3 : |x| \leq 1\}$$

Dado que h fija puntualmente K, no puede permutar las bolas:

$$h(B_1) = B_1 \quad \text{y} \quad h(B_2) = B_2.$$

Dado que $Mod(B_1, \partial B_1) = \{id\}$, $h|_{B_1}$ es isotópico a id_{B_1}. Análogamente en B_2. Pegando ambas isotopías h es isotópico a $id_{S^2 \times I}$.

Paso 7. El giro de Glück T no es homotópico (mucho menos isotópico a $id_{S^2\times S^1}$. Por lo tanto

$$\ker \Psi = \{id, T\} \cong \mathbb{Z}_2.$$

Ver artículo de Glück.

Corolario.

$$Mod^{\pm}(S^2\times S^1) = \frac{Homeo(S^2\times S^1)}{\text{homotopía}}.$$

Apéndice.

Teorema (del anillo) Válido para variedades triangulables dim 3 ó menos. Dados $g, h: S^{n-1} \hookrightarrow \mathbb{R}^n$ encajes localmente planos tales que $g(S^{n-1})$ cae dentro de la componente acotada de $\mathbb{R}^n \setminus h(S^{n-1})$. Entonces la región acotada por $h(S^{n-1})$ y $g(S^{n-1})$ es homeomorfa al anillo

$$S^{n-1}\times [0,1].$$

Definición. Dada una variedad $N\subseteq M$. Decimos que N es localmente plana en $x\in N$ si existe una vecindad $\mathcal{U}\subseteq M$ al rededor de x con un homeomorfismo

$$\Psi: \mathcal{U} \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

tal que se restringe a un $\begin{cases} \text{homeo} & \text{(Wikipedia)} \\ \text{encaje} & \text{(Brown)} \end{cases}$

$$\Psi|_{\mathcal{U}\cap N}: \mathcal{U}\cap N \hookrightarrow \mathbb{R}^d \times \{0\} \subseteq \mathbb{R}^n.$$

https://doi.org/10.2307/1970652

Kirby, Robion C. “Stable Homeomorphisms and the Annulus Conjecture.” *Annals of Mathematics*, vol. 89, no. 3, 1969, pp. 575–82. *JSTOR*, https://doi.org/10.2307/1970652. Accessed 13 Oct. 2025.

https://www.maths.gla.ac.uk/~mpowell/Brown%20collars.pdf

Brown, Morton. “Locally Flat Imbeddings of Topological Manifolds.” *Annals of Mathematics*, vol. 75, no. 2, 1962, pp. 331–41. *JSTOR*, https://doi.org/10.2307/1970177. Accessed 13 Oct. 2025.